

Informe de diseño estructural — SAP2000

Generado el 4 de junio de 2026 · Modelo: MT_NAVEF_INSTALADO V5.sdb · En vivo · Unidades: Tonf, m

Sismo — Espectro de diseño · NCh2369 Of.2003

Zona sísmica (A₀) Zona 2 – 0,30 g	Suelo de fundación Suelo III – Intermedio · T' = 0.62 s · n = 1.80	Coefficiente de importancia C2 – Normal · I = 1.00
Sistema resistente R = 4	Razón de amortiguamiento ξ $\xi = 0.03$	C_{3ax} (Tabla 5.7) 0.270
T máx. espectro 5.00 s	Paso ΔT 0.010 s	

Viento — NCh432 Of.1971

Exposición Ciudad	Tipo de techo 2 Aguas	Efecto Venturi No
Largo (m) 83.5	Ancho (m) 50	Altura alero (m) 7.53
Altura cumbrera (m) 8.85	Presión básica q 65.92 kgf/m²	Ángulo α 3.0°
H/B cara larga 0.10	H/B cara corta 0.16	

Patrones y casos de carga

PATRONES DE CARGA (11)

Nombre	Tipo
PP	Dead
Ex	Quake
Ey	Quake
Ez	Quake
CM_CUB	Super Dead
CM_MURO	Super Dead
L	Live
S	Snow
Lr	Rooflive
Wx	Wind
Wy	Wind

CASOS DE CARGA (13)

Nombre	Tipo
CM_CUB	Linear Static
CM_MURO	Linear Static
L	Linear Static
S	Linear Static
Lr	Linear Static
Wx	Linear Static
Wy	Linear Static
D_CASE	Linear Static
Modos_Ritz	Modal (Ritz)
PP	Linear Static
Ex	Response Spectrum
Ey	Response Spectrum
Ez	Response Spectrum

Combinaciones de carga (46)

D	D + L
D + Lr	D + S

$D + 0.75 \cdot (L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (L + S)$
$D + W_x$	$D + W_y$
$D + E_x + E_z$	$D + E_x - E_z$
$D - E_x + E_z$	$D - E_x - E_z$
$D + E_y + E_z$	$D + E_y - E_z$
$D - E_y + E_z$	$D - E_y - E_z$
$D + 0.75 \cdot (W_x + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (W_x + L + S)$
$D + 0.75 \cdot (W_y + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (W_y + L + S)$
$D + 0.75 \cdot (E_x + E_z + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (E_x - E_z + L + Lr)$
$D + 0.75 \cdot (E_x + E_z + L + S)$	$D + 0.75 \cdot (E_x - E_z + L + S)$
$D + 0.75 \cdot (-E_x + E_z + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (-E_x - E_z + L + Lr)$
$D + 0.75 \cdot (-E_x + E_z + L + S)$	$D + 0.75 \cdot (-E_x - E_z + L + S)$
$D + 0.75 \cdot (E_y + E_z + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (E_y - E_z + L + Lr)$
$D + 0.75 \cdot (E_y + E_z + L + S)$	$D + 0.75 \cdot (E_y - E_z + L + S)$
$D + 0.75 \cdot (-E_y + E_z + L + Lr)$	$D + 0.75 \cdot (-E_y - E_z + L + Lr)$
$D + 0.75 \cdot (-E_y + E_z + L + S)$	$D + 0.75 \cdot (-E_y - E_z + L + S)$
$0.6D + W_x$	$0.6D + W_y$
$0.6D + E_x + E_z$	$0.6D + E_x - E_z$
$0.6D - E_x + E_z$	$0.6D - E_x - E_z$
$0.6D + E_y + E_z$	$0.6D + E_y - E_z$
$0.6D - E_y + E_z$	$0.6D - E_y - E_z$

Modal Participating Mass Ratios

Periodo Fundamental UX		Periodo Fundamental UY		Periodo Fundamental UZ	
Mode	26	Mode	22	Mode	97
Period	0.2788 s	Period	0.3507 s	Period	0.0185 s
UX	67.45%	UY	50.60%	UZ	42.10%
SumUX total	99.97%	SumUY total	100.00%	SumUZ total	99.80%

Reacciones en la base (Tonf)

Caso	FX	FY	FZ
Ex	11.52	0.01	0.10
Ey	0.01	15.06	0.04
Ez	0.10	0.06	10.22
Wx	-32.37	0.00	-109.43
Wy	0.00	-49.90	-100.77

Corte basal Ex 11.52 Tonf	Corte basal Ey 15.06 Tonf	Corte basal Ez 10.22 Tonf
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Corte basal Wx 32.37 Tonf	Corte basal Wy 49.90 Tonf
------------------------------	------------------------------

Factor de utilización máximo — todos los combos

Peor ratio PMM (AISC 360-10) considerando la envolvente de combinaciones disponibles en el modelo: gravitacional, viento y sismo (Sismo y Sismo 0.7R₁). La columna "Combo controlante" indica qué tipo de carga gobierna cada grupo. Estado: OK ≤ 0.90 · LÍMITE 0.90–1.00 · FALLA > 1.00.

Grupo	Ratio máx.	Estado	Barra	Perfil	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.450	FALLA	75	TB 550x200x4x3	D + Lr
COLUMNAS 2	2.162	FALLA	318	[] 150x150x3	D + Wx
COLUMNAS 3	0.234	OK	192	TBC 250x150x3	D + Wx
DIAGONAL HOR	0.830	OK	16	[] 150x150x3	D + Wx
DIAGONALES VERT	0.779	OK	283	[] 150x150x3	D + Wx
VIGAS 1	1.353	FALLA	100	TB 550x200x5x3	D + Lr
VIGAS 2	0.089	OK	404	TBC 250x150x3	D + 0.75 · (Ey + Ez + L + Lr)

Factor de utilización sísmico (solo combos con sismo)

Peor ratio PMM por grupo considerando SOLO combinaciones con sismo (Ex/Ey/Ez), excluyendo gravitacional y viento puro. En este modelo solo hay combos Sismo (Ex/Ey/Ez) — corresponde a NCh2369 Of.2003 / análisis sin amplificación. Si el ratio de esta tabla es menor al de la tabla anterior, otra carga (típicamente viento) gobierna ese grupo. Fuente: 2-pass Steel Design.

Grupo	Ratio	Estado	Barra	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.240	FALLA	75	D + 0.75 · (Ey + Ez + L + Lr)
COLUMNAS 2	0.261	OK	325	D + 0.75 · (Ey + Ez + L + Lr)
COLUMNAS 3	0.122	OK	191	D + Ex + Ez
DIAGONAL HOR	0.655	OK	181	D + 0.75 · (Ex + Ez + L + Lr)
DIAGONALES VERT	0.601	OK	294	D + Ex + Ez
VIGAS 1	1.158	FALLA	100	D + 0.75 · (Ey + Ez + L + Lr)
VIGAS 2	0.089	OK	404	D + 0.75 · (Ey + Ez + L + Lr)

Desplazamientos absolutos máximos por caso (mm)

Casos puros — Ex y Ex-a no actúan simultáneamente, por eso se reportan por separado.

Grupo	Caso	U1-X		U2-Y		U3-Z	
		δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo
Sismo	EX	6.74	76	1.49	162	1.04	34
	EY	0.38	64	19.61	193	4.53	192
	EZ	0.06	121	0.84	185	15.85	185
Viento	WX	14.18	11	2.29	43	34.02	43
	WY	0.96	49	11.14	79	34.49	79